BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

1. Giới thiệu chung

1.1. Tên hệ thống

Hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán

Từ ngày 17/02/2026 đến 01/03/2026

1.2. Thời gian thực hiện

Giai đoạn 3 được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/02/2026 đến ngày 01/03/2026.

Trong thời gian này, sinh viên tập trung vào việc:

Phân tích chức năng hệ thống.

Thiết kế luồng xử lý dữ liệu.

Xây dựng mô hình DFD ở các mức khác nhau.

Xác định các tiến trình chính trong hệ thống AI.

Mô phỏng giao diện chương trình (Mockup) phục vụ quá trình triển khai.

1.3. Mục tiêu giai đoạn

Giai đoạn 3 có mục tiêu chính là thiết kế mô hình chức năng của hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán.

Cụ thể, các mục tiêu bao gồm:

Phân tích luồng xử lý dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

Xác định rõ các chức năng chính và chức năng con.

Thiết kế mô hình xử lý AI từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra.

Xây dựng sơ đồ DFD để mô tả trực quan sự di chuyển của dữ liệu.

Đảm bảo quy trình hoạt động của hệ thống phù hợp với thực tế nghiệp vụ dự báo.

Việc thiết kế chức năng rõ ràng giúp hệ thống hoạt động theo một quy trình logic, tránh thiếu sót hoặc trùng lặp xử lý.

2. Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và người nghiên cứu phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán và dự báo xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai ngắn hạn.

Về tổng thể, hệ thống thực hiện quy trình gồm các bước:

Nhận yêu cầu dự báo từ người sử dụng.

Thu thập dữ liệu lịch sử cổ phiếu.

Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.

Huấn luyện mô hình AI.

Dự báo giá cổ phiếu.

Hiển thị và lưu trữ kết quả.

Hệ thống đóng vai trò tự động hóa quy trình phân tích, giảm thiểu thao tác thủ công và tăng tính khách quan trong dự báo.

2.1. Các tác nhân (Actors)

Trong hệ thống có hai tác nhân chính:

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Người sử dụng	Nhập mã cổ phiếu,xem kết quả dự báo
2	Hệ thống AI	Xử lý dữ liệu và tạo dự báo

2.1.1. Người sử dụng

Người sử dụng là tác nhân bên ngoài hệ thống. Người dùng thực hiện:

Nhập mã cổ phiếu cần dự báo.

Gửi yêu cầu dự báo.

Xem biểu đồ và kết quả phân tích.

Theo dõi xu hướng tăng hoặc giảm.

2.1.2. Hệ thống AI

Hệ thống AI là phần xử lý trung tâm, bao gồm:

Thu thập dữ liệu từ nguồn bên ngoài.

Xử lý dữ liệu đầu vào.

Huấn luyện mô hình.

Sinh ra kết quả dự báo.

2.2. Các chức năng chính

Hệ thống gồm các chức năng chính sau:

Nhập mã cổ phiếu cần dự báo

Tải dữ liệu lịch sử cổ phiếu

Tiền xử lý dữ liệu

Huấn luyện mô hình AI

Dự báo giá cổ phiếu

Hiển thị biểu đồ kết quả

Mỗi chức năng đóng vai trò là một tiến trình trong hệ thống xử lý tổng thể

3. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

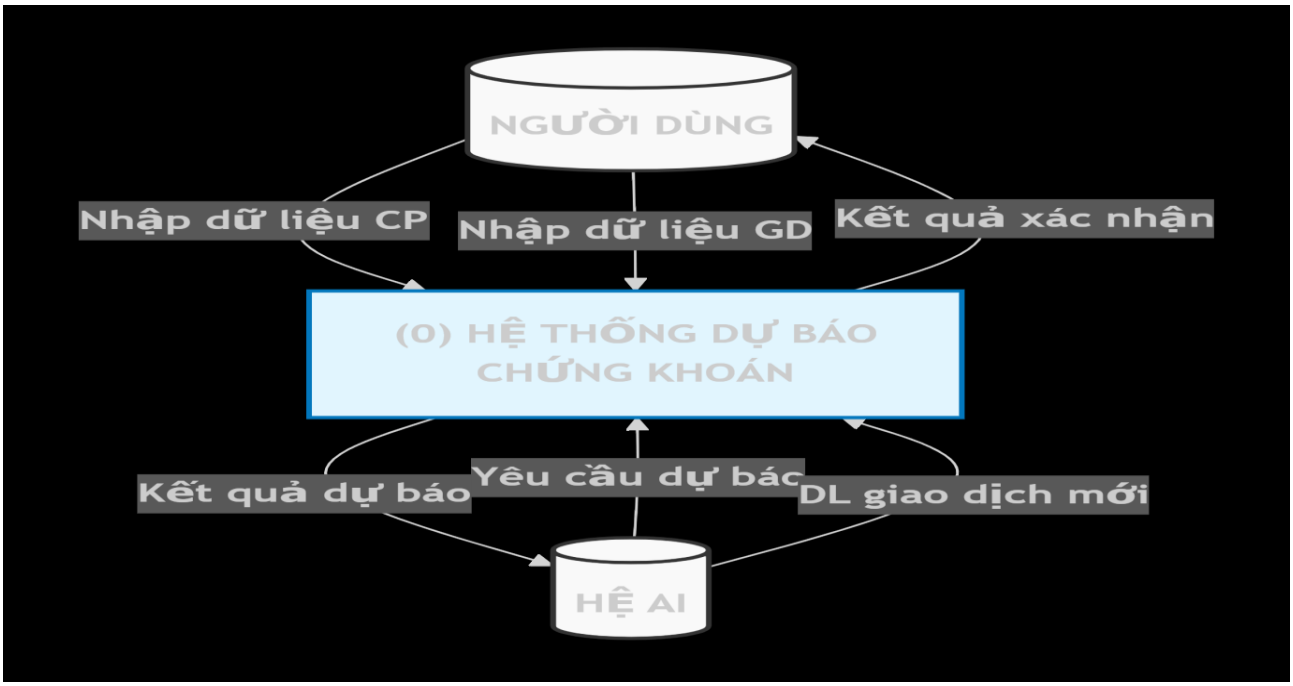
DFD được sử dụng để mô tả cách dữ liệu di chuyển và được xử lý trong hệ thống AI.

Hệ thống được biểu diễn ở 2 mức:

DFD mức ngữ cảnh (Level 0)

DFD mức chi tiết (Level 1)

3.1. DFD Mức Ngữ Cảnh (Level 0)



Hình 3.1 – DFD cấp 0 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở mức này, toàn bộ hệ thống được biểu diễn thành 1 tiến trình duy nhất:

Hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán

Tác nhân bên ngoài:

Người sử dụng

Nhập mã cổ phiếu

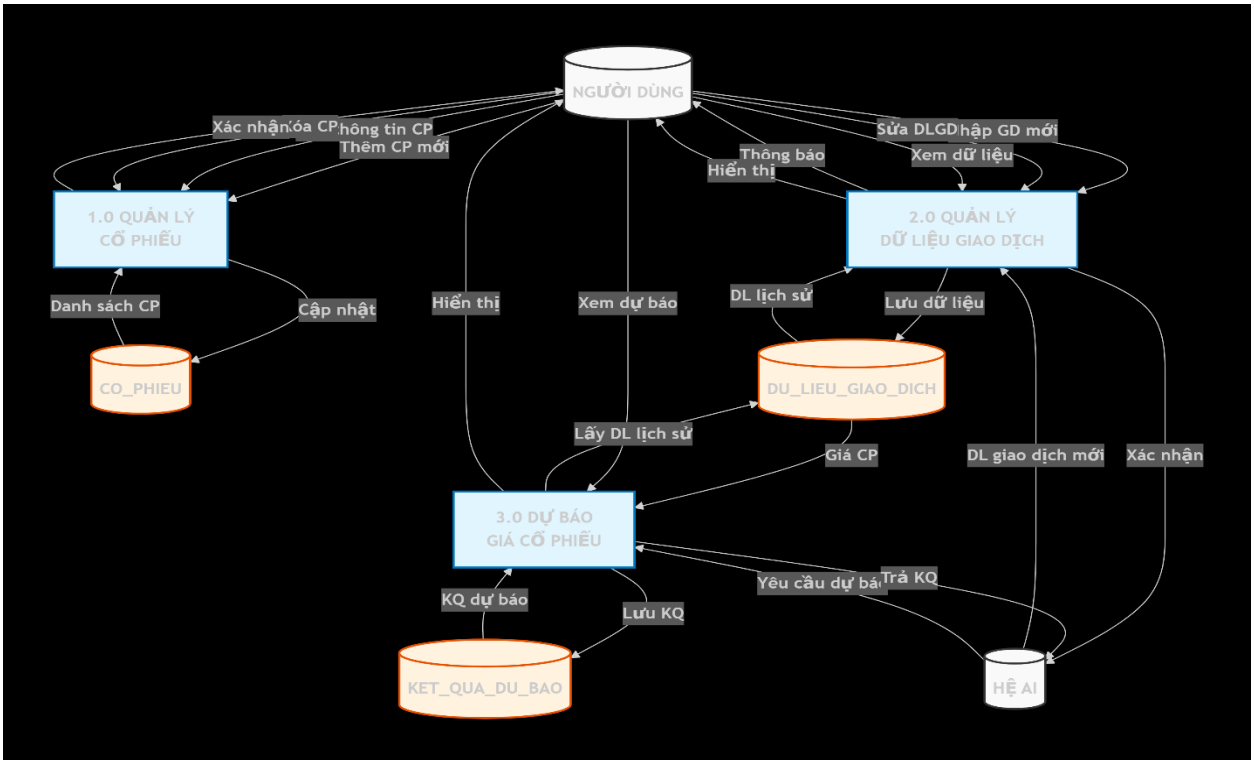
Nhận kết quả dự báo

Luồng dữ liệu:

Dữ liệu vào	**Dữ liệu ra**
Mã cổ phiếu	Giá dự đoán

Yêu cầu dự báo	Biểu đồ xu hướng

3.2. DFD Mức 1 (Level 1)



Hình 3.2 – DFD cấp 1 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở mức này, hệ thống được chia thành các tiến trình chính:

Mã	Tiến trình
(1.0)	Thu thập dữ liệu
(2.0)	Tiền xử lý dữ liệu
(3.0)	Huấn luyện mô hình AI
(4.0)	Dự báo giá cổ phiếu
(5.0)	Hiển thị kết quả

(1.0) Thu thập dữ liệu

Chức năng:

Lấy dữ liệu lịch sử cổ phiếu từ Internet

Lưu vào kho dữ liệu

Đây là bước khởi đầu của toàn bộ quy trình. Dữ liệu đầu vào phải đầy đủ và chính xác để đảm bảo chất lượng dự báo.

(2.0) Tiền xử lý dữ liệu

Chức năng:

Kiểm tra và loại bỏ dữ liệu thiếu

Chuẩn hóa dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự thời gian

Tạo tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử

Bước tiền xử lý giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và đảm bảo mô hình AI hoạt động ổn định.

(3.0) Huấn luyện mô hình AI

Chức năng:

Xây dựng mô hình học máy hoặc học sâu

Huấn luyện mô hình dựa trên dữ liệu lịch

Lưu mô hình đã học sau khi huấn luyện hoàn tất

Đây là bước quan trọng của hệ thống, quyết định độ chính xác của kết quả dự báo

(4.0) Dự báo giá cổ phiếu

Chức năng:

Nhận dữ liệu mới

Áp dụng mô hình đã huấn luyện

Tính toán và đưa ra giá dự đoán trong tương lai

Tiến trình này tạo ra giá trị chính của hệ thống – kết quả dự báo

(5.0) Hiển thị kết quả

Chức năng:

Vẽ biểu đồ so sánh giá thực tế và giá dự đoán

Hiển thị xu hướng tăng/giảm

Trả kết quả cho người sử dụng.

Giúp người dung dễ dàng quan sát và đưa ra quyết định dựa trên kết quả phân tích